

การพัฒนาระบบสำหรับเปรียบเทียบคุณสมบัติระบบจัดการฐานข้อมูล

กรณีศึกษา PostgreSQL และ MySQL

นายวีรศักดิ์ เจนวิทยาวุธ 43010407

นายสาธิต พนมวัน 43010463

รศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโสธร อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2546

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีระบบจัดการฐานข้อมูลอยู่มากมายภายในท้องตลาด ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ก็มีความสามารถในด้านต่างๆ แตกต่างกัน ผู้ใช้อาจจะไม่มีความรู้เพียงพอในการที่จะเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลต่างๆ เหล่านั้น โครงการนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของระบบจัดการฐานข้อมูลจำนวนสองผลิตภัณฑ์ คือ PostgreSQL และ MySQL และเพื่อที่จะนำเอาความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละผลิตภัณฑ์มาใช้ในพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้กระบวนการในการเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถทำได้ง่ายขึ้น โดยโปรแกรมหาค่านี้ก็ได้้นำเอาความสามารถของระบบผู้เชี่ยวชาญมาใช้

A DBMS comparison system : the case of PostgreSQL and MySQL

Mr.Weerasak Janewittayawut 43010407

Mr.Satit Panomwan 43010463

Assoc. Prof. Dr.Suphamit Chittayasothorn Advisor

Academic Year 2003

ABSTRACT

Nowadays, There are a lot of DBMS product in the commercial market. Each product have their different features. It is difficult to choose one out of those. So, this project is set up to study about the characteristic of and to compare 2 DBMS products, PostgreSQL and MySQL, and to develop program that help user to choose DBMS for specific requirement by used of expert system.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สามารถสำเร็จลงไปได้ด้วยดีก็ด้วยความดูแลจากหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโสธร ที่คอยให้คำแนะนำให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นอย่างมาก

ขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และเป็นแหล่งรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานวิจัย

ทางคณะผู้จัดทำขอขอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจต่อไปในอนาคต

นายวิรัชศักดิ์ เจริญวิทยาธร

นายสาธิต พนมวัน

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VII
สารบัญรูปภาพ	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ในการทำโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.5 วิธีการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 ระบบจัดการฐานข้อมูล	3
2.1 หน้าที่หลักของระบบจัดการฐานข้อมูล	4
2.1.1 การจัดการทรานแซกชัน	4
2.1.1.1 ความหมายของทรานแซกชัน	4
2.1.1.2 คุณสมบัติของทรานแซกชัน	4
2.1.1.3 สถานะของทรานแซกชัน	5
2.1.2 การฟื้นฟูสภาพ	6
2.1.2.1 ประเภทของความขัดข้อง	6
2.1.2.1.1 ความขัดข้องของทรานแซกชัน	6
2.1.2.1.2 ความขัดข้องของระบบ	6
2.1.2.1.3 ความขัดข้องของสื่อข้อมูล	6
2.1.2.2 หลักการของการฟื้นฟูสภาพ	6
2.1.2.2.1 ไฟล์ประวัติ	7
2.1.2.2.2 วิธีการฟื้นฟูสภาพ	7
2.1.3 การควบคุมภาวะพร้อมกัน	7
2.1.3.1 ภาวะพร้อมกัน	8
2.1.3.1.1 การทำงานในระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง	8
2.1.3.1.2 การประมวลผลในเวลาเดียวกัน	9
2.1.3.2 ความจำเป็นในการควบคุม	9
2.1.3.3 วิธีการควบคุมภาวะพร้อมกัน	9

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.1.3.3.1 ล็อกกิ้ง	10
2.1.3.3.2 วิธีใหม่สแตมป์	11
2.1.3.3.3 วิธีการอบทมิสดิก	11
2.1.4 การประมวลผลคิวรี	11
2.1.4.1 ความหมายของการประมวลผลคิวรี	11
2.1.4.2 ขั้นตอนการประมวลผลในภาษาคิวรี	11
2.1.4.3 โครงสร้างของตัวประมวลผลคิวรี	13
2.1.4.3.1 ส่วนตรวจสอบภาษา	13
2.1.4.3.2 ออฟติไมเซอร์	14
บทที่ 3 ระบบผู้เชี่ยวชาญ	15
3.1 นิยามของระบบผู้เชี่ยวชาญ	15
3.2 องค์ประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ	15
3.2.1 ฐานความรู้	16
3.2.2 เครื่องอนุมาน	16
3.2.2.1 หน่วยอนุมาน	17
3.2.2.2 หน่วยควบคุม	18
3.2.2.3 หน่วยอธิบาย	20
3.2.3 หน่วยดึงความรู้	21
3.3 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ	21
บทที่ 4 PostgreSQL และ MySQL	23
4.1 PostgreSQL	23
4.1.1 สถาปัตยกรรมของ PostgreSQL	23
4.2 MySQL	23
4.2.1 สถาปัตยกรรมของ MySQL	24
4.3 การเปรียบเทียบความสามารถระหว่าง PostgreSQL และ MySQL	24
บทที่ 5 การสร้างและการออกแบบ	35
5.1 การออกแบบระบบ	35
5.1.1 การเก็บรวบรวมความรู้	35
5.1.2 ตัวระบบผู้เชี่ยวชาญ	35
5.2 การทำงานของระบบ	37
5.3 เหตุผลการให้ค่าคะแนนคุณสมบัติต่างๆ ของแต่ละผลิตภัณฑ์	38

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 6 ผลการทดลอง	49
6.1 การทดสอบโปรแกรม	49
บทที่ 7 บทสรุปและวิจารณ์	58
7.1 สรุปผลการทดลอง	58
7.2 แนวทางในการพัฒนาต่อ	58
บรรณานุกรม	59

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4-1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความสามารถด้านต่างๆ ของ PostgreSQL และ MySQL	25
4-2 คอมแพทอะบิลิตี้เมทริกซ์ของการเชื่อมต่อระดับต่างๆ ภายใน PostgreSQL	34
5-1 ตารางแสดงค่าคะแนนความสามารถในด้านต่างๆ ของ PostgreSQL และ MySQL	36

สารบัญรูปภาพ

รูปที่	หน้า
2-1 ส่วนประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูล	3
2-2 รูปแสดงสถานะของทรานแซคชัน	5
2-3 การทำงานแบบอินทอลิฟ เทียบกับ การประมวลผลในเวลาเดียวกัน	8
2-4 ขั้นตอนการประมวลผลในภาษาคิวรี	12
2-5 โครงสร้างของตัวประมวลผลคิวรี	13
3-1 เปลี่ยนผู้ชำนาญไปเป็น โปรแกรม	15
3-2 แสดงองค์ประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ	16
3-3 แสดงการอนุมานไปข้างหน้า	19
3-4 แสดงการอนุมานแบบย้อนกลับ	20
3-5 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ	22
6-1 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการตอบคำถามตามการทดสอบที่ 1	51
6-2 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการตอบคำถามตามการทดสอบที่ 2	53
6-3 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการตอบคำถามตามการทดสอบที่ 3	55
6-4 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการตอบคำถามตามการทดสอบที่ 4	57